HTWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Bachelorstudiengang [Studiengang]
der Fakultät Informatik und Medien

Entwicklung eines datenbankgestützten Webtools zur Erfassung von Platinenproduktionsschritten mit Auswertung der Progressionsinformationen, sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

vorgelegt von
Arvid Graatz

Leipzig, den 28. Oktober 2026

Erstprüfer:	[Erstprüfer]
Zweitprüfer:	[Zweitprüfer]

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung 1
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 2
1.3 Abgrenzung 4
1.4 Aufbau der Arbeit 4

2 Grundlagen **5**

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung 5
2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen 5
2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung 5
2.4 Webanwendungen mit SvelteKit 5
2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung 5

3 Anforderungsanalyse **6**

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses 6
3.2 Akteure und Rollen 6
3.3 Funktionale Anforderungen 6
3.4 Nichtfunktionale Anforderungen 6

4 Konzeption **7**

4.1 Systemarchitektur 7
4.2 Datenmodell 7
4.3 Zustandsmodell einer Platine 7
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche 7
4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept 8

5 Implementierung **9**

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge 9
5.2 Erfassung von Produktionsschritten 9
5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank 9
5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts 9

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen 9
5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel 10
5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen 10

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme 11
6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten 11
6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz 11
6.3 Einführung im Betrieb 11

7 Evaluation 12
7.1 Test der Anwendung 12
7.2 Leistungsoptimierung 12
7.3 Befragung der Anwender 12
7.4 Erfüllung der Anforderungen 12
7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz 12

8 Zusammenfassung und Ausblick 13
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 13
8.2 Kritische Bewertung 13
8.3 Ausblick 13

Literaturverzeichnis 14

Abbildungsverzeichnis 15

Tabellenverzeichnis 16

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung

Die ZOPF Energieanlagen GmbH (im Folgenden ZOPF) ist ein Hersteller und Instandhalter von Leistungselektronik für die Industrie mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Windkraft. Neben der Entwicklung, der Fertigung und dem Service von Phasenmodulen, Power Stacks und laminierten Stromschienen ist ZOPF auch in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Windkraftanlagen tätig. Zur eigenen Fertigung gehören Leiterplattenbaugruppen, also mit elektronischen Bauelementen bestückte Leiterplatten, die im Folgenden kurz als *Platinen* bezeichnet werden. An dem Hauptstandort Leipzig werden die Platinen gefertigt, geprüft und sowohl in Leipzig als auch in dem Zweitstandort Wickede gelagert und zum Teil zu größeren Baugruppen, den *Modulen*, verbaut. Die Lackierung der Platinen übernimmt ein externer Dienstleister. Jede Platine durchläuft eine feste Folge von Arbeitsschritten: die Bestückung mit oberflächenmontierten Bauelementen (Surface-Mounted Device, kurz SMD), die Bestückung mit bedrahteten Bauelementen (Through-Hole Technology, kurz THT), die Prüfung mit optischer Kontrolle, die Lackierung, die Endkontrolle und schließlich die Einlagerung. Diese Schritte werden in Abschnitt 2.2 näher beschrieben. Zur Kennzeichnung trägt jede Platine einen Aufkleber mit dem Zopf-internen Namen der Platine, der Artikelnummer und einer *Seriennummer*, welche innerhalb des Platinentyps eindeutig ist. Auf dem Aufkleber ist zudem ein maschinenlesbarer QR-Code aufgebracht, der diese Daten codiert.

Gesteuert wird die Fertigung über *Laufkarten*. Eine Laufkarte beschreibt einen Fertigungsauftrag über eine bestimmte Stückzahl eines Platinentyps und legt fest, welcher Bereich von Seriennummern für diesen Auftrag vergeben wird. Bisher wurden die Laufkarten auf Papier geführt und begleiteten die Platinen durch die Fertigung. Nach Abschluss eines Arbeitsschritts notierten die Mitarbeiter von Hand, für welchen Seriennummernbereich der Schritt erledigt war, und gaben diese Angaben an die Produktionsleitung weiter. Dort wurden sie in Excel-Listen übertragen, je Platinentyp eine Arbeitsmappe mit einem Tabellenblatt je Arbeitsschritt, und per E-Mail verteilt. Auch der Fortschritt einer Laufkarte wurde auf Papier fortgeschrieben. Für die Module galt ein ähnliches Verfahren: Zu

jedem Modul wurde ein Montageprotokoll ausgedruckt, auf dem die Seriennummern der eingebauten Platinen handschriftlich eingetragen wurden. Eine digitale Erfassung dieser Zuordnung gab es nicht.

Dieses Vorgehen weist mehrere Schwächen auf. Jede Angabe wurde mindestens einmal von Hand geschrieben und einmal übertragen; Verschreiben, Zahlendreher und unleserliche Handschrift führten zu fehlerhaften Einträgen. Einzelne Meldungen wurden vergessen, Zettel gingen verloren, sodass die Dokumentation lückenhaft blieb. Die Excel-Listen ließen sich zudem jederzeit nachträglich ändern, ohne dass der ursprüngliche Stand oder die Änderung selbst festgehalten wurde. Eine *revisionssichere* Dokumentation, bei der jede Änderung nachvollziehbar bleibt und frühere Stände erhalten sind, war damit nicht gegeben. Die Uneinheitlichkeit der Altdaten zeigte sich deutlich bei ihrer Übernahme in das neue System (Abschnitt 6.1).

Darunter litten vor allem zwei Aufgaben. Zum einen war der Fortschritt einer Laufkarte, also die Frage, wie viele Platinen welchen Arbeitsschritt bereits abgeschlossen haben, nur durch Zusammentragen mehrerer Listen und Zettel zu ermitteln. Zum anderen ließ sich für eine einzelne Platine kaum beantworten, wann sie welchen Schritt durchlaufen hat, wer sie bearbeitet hat, wo sie sich gerade befindet und in welches Modul sie eingebaut wurde. Gerade diese *Rückverfolgbarkeit* ist für die Qualitätssicherung wesentlich: Tritt ein Fehler auf, müssen die betroffenen Platinen und Module eingegrenzt werden können (Abschnitt 2.1). Die Verteilung der Platinen auf zwei Standorte und einen externen Dienstleister erschwerte die Übersicht zusätzlich, weil Platinen zwischen diesen Orten wechseln und die Angaben dazu an verschiedenen Stellen vorlagen.

Vor diesem Hintergrund entstand im Rahmen einer Werkstudententätigkeit bei ZOPF die Aufgabe, die papier- und tabellenbasierte Dokumentation durch eine datenbankgestützte Anwendung abzulösen. Die daraus abgeleiteten Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit beschreibt der folgende Abschnitt.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer datenbankgestützten Webanwendung, die Papier-Laufkarten, handschriftliche Meldungen und Excel-Listen in der Platinenfertigung von ZOPF ablöst. Die Anwendung trägt den Namen *Produktionsnachweis*, nach dem Begriff für den dokumentierten Abschluss eines Arbeitsschritts an einer Platine. Entsprechend dem Titel der Arbeit umfasst das Ziel drei Teile:

- **Erfassung:** Die Mitarbeiter erfassen abgeschlossene Arbeitsschritte direkt in der Fertigung, entweder für einen ganzen Seriennummernbereich oder platinenweise durch Scannen der Aufkleber. Die Anwendung prüft die Eingaben bereits bei der Erfassung, etwa ob der vorherige Arbeitsschritt abgeschlossen ist.
- **Auswertung der Progressionsinformationen:** Aus den einzelnen Erfassungen ermittelt die Anwendung jederzeit den aktuellen Fortschritt je Laufkarte, je Seriennummernbereich und je Platine und weist auf nahende Liefertermine hin.
- **Rückverfolgbarkeit:** Für jede Platine ist lückenlos nachvollziehbar, wann, durch wen und an welchem Ort sie welchen Schritt durchlaufen hat und in welches Modul sie eingebaut wurde. Korrekturen überschreiben keine Daten, sondern werden revisionssicher protokolliert.

Daraus ergeben sich vier Fragestellungen, die diese Arbeit beantwortet:

1. Wie muss die Erfassung gestaltet sein, damit sie im Fertigungsalltag schnell und mit möglichst wenigen Fehlern gelingt?
2. Wie lässt sich aus den erfassten Einzelschritten der Fortschritt von Laufkarten automatisch und aktuell auswerten?
3. Wie kann das Datenmodell sicherstellen, dass die Historie jeder Platine vollständig und revisionssicher bleibt, auch bei Korrekturen, Reparaturen, Standortwechseln und dem Einbau in Module? Dabei ist zu klären, welche Regeln die Datenbank selbst durchsetzt und welche der Anwendung überlassen bleiben.
4. Inwieweit erfüllt die Anwendung im praktischen Einsatz die Anforderungen der Fertigung und ihrer Mitarbeiter?

Die Anwendung wurde iterativ und im laufenden Betrieb entwickelt. Bereits frühe Versionen kamen in der Fertigung zum Einsatz, und Rückmeldungen der Mitarbeiter flossen fortlaufend in die Weiterentwicklung ein. Die erste und zweite Fragestellung werden in den Kapiteln 4 und 5 beantwortet, die dritte zusätzlich mit Blick auf das Datenmodell in Abschnitt 4.2 und die Geschäftsregeln in Abschnitt 5.3. Die vierte Fragestellung beantwortet die Evaluation in Kapitel 7, unter anderem mit einer Befragung der Anwender.

1.3 Abgrenzung

Geplanter Inhalt: Kein vollständiges MES/ERP, keine direkte Maschinenanbindung, Beschränkung auf die definierten Produktionsschritte; betrachteter Entwicklungsstand bis 20.10.2026, spätere Erweiterungen nicht Gegenstand der Arbeit.

1.4 Aufbau der Arbeit

Geplanter Inhalt: Kommentierender Überblick über die folgenden Kapitel (zuletzt formulieren).

2 Grundlagen

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung

Geplanter Inhalt: Begriffe Traceability, Produktionsnachweis, Laufkarte, Seriennummer; Rückverfolgbarkeit über Baugruppenebenen (Platine – Modul); Bedeutung für Qualitätssicherung und Kundenanforderungen.

2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen

Geplanter Inhalt: SMD- und THT-Bestückung, Prüfung und optische Kontrolle, Lackierung, Endkontrolle, Reparatur.

2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung

Geplanter Inhalt: Relationenmodell, Schlüssel und Constraints, Trigger, Transaktionen, Historisierung von Daten.

2.4 Webanwendungen mit SvelteKit

Geplanter Inhalt: Client-Server-Architektur, serverseitiges Rendering, Load-Funktionen und Form-Actions, Svelte-5-Runes.

2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung

Geplanter Inhalt: Barcode (Code 128) und QR-Code, Barcode-Scanner als Tastatureingabe, Etikettendruck.

3 Anforderungsanalyse

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses

Geplanter Inhalt: Ist-Ablauf mit Laufkarten und Excel, Medienbrüche, Schwachstellen.

3.2 Akteure und Rollen

Geplanter Inhalt: Gast, Mitarbeiter, Administrator; Anwendungsfälle je Rolle.

3.3 Funktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Erfassung von Produktionsschritten, Auswertung des Fortschritts, Rückverfolgung je Platine, Korrektur, Lager und Standorte, Modulmontage.

3.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Revisionssicherheit, Bedienbarkeit in der Fertigung, Antwortzeiten, Sicherheit, Wartbarkeit.

4 Konzeption

4.1 Systemarchitektur

Geplanter Inhalt: Komponentenübersicht: Browser, SvelteKit-Server, PostgreSQL, Fileserver für Prüfprotokolle.

4.2 Datenmodell

Geplanter Inhalt: ER-Modell: Platinentypen, Laufkarten mit Seriennummernbereichen, Platinen, Produktionsnachweise mit Versuchen, Änderungsprotokoll, Standorte, Module mit Soll-Bestückung und Platinenzuordnung; Seriennummernkonzept einschließlich Nummernversatz für Fremdfertiger-Platinen.

4.3 Zustandsmodell einer Platine

Geplanter Inhalt: Hauptkette der Produktionsschritte, Sonderschritte Reparatur und Gesperrt, zweiter Durchlauf nach Reparatur mit direkter Einlagerung nach der Endkontrolle.

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche

Geplanter Inhalt: UI-Entwürfe der Seiten Erfassung, Suche, Korrektur und Laufkartenverwaltung (Herkunft der Entwürfe kennzeichnen).

4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept

Geplanter Inhalt: Rollen und Rechte, Nutzeranlage ohne Selbstregistrierung, Erstanmeldung per Startcode, Passwort-Hashing mit argon2.

5 Implementierung

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge

Geplanter Inhalt: Iteratives Vorgehen, Versionsverwaltung mit Git, Feature-Branches und Pull Requests, Docker.

5.2 Erfassung von Produktionsschritten

Geplanter Inhalt: Erfassung je Seriennummernbereich, Prüfung der Vorgängerschritte, Scan-Modus für alte und neue Aufkleber, Auflösung mehrdeutiger Seriennummern eines Fremdfertigers über den Standort.

5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank

Geplanter Inhalt: Trigger für gültige Seriennummernbereiche und Schutz vor Bereichsverkleinerung, eindeutige aktuelle Nachweise.

5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts

Geplanter Inhalt: Statusermittlung je Platine, Bereich und Laufkarte, Überwachung von Lieferterminen, Benachrichtigungen, Excel-Bericht je Laufkarte.

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

Geplanter Inhalt: Detailansicht mit vollständiger Historie, revisionssichere Korrektur mit Änderungsprotokoll, Korrekturanfrage, Anbindung der Prüfprotokolle, Standortverlauf.

5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel

Geplanter Inhalt: Kisten und Paletten mit QR-Etikett, Versand und Wareneingang zwischen Standorten, Teillieferungen, Lagerbestandsübersicht.

5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen

Geplanter Inhalt: Modultypen mit Soll-Bestückung, Seriennummernschema der Module, Montageerfassung per Scan mit Prüfung der Platinen, Modulsuche und Modul-Etikett, Ablage der Modul-Prüfprotokolle; Modulmontage bewusst kein Produktionsschritt.

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme

6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten

Geplanter Inhalt: Import-Skripte, Bereinigung und Zuordnung der Altdaten, Problemfälle.

6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz

Geplanter Inhalt: Node-Server unter Ubuntu, PostgreSQL im Container, Einbindung des Fileservers, Datensicherung.

6.3 Einführung im Betrieb

Geplanter Inhalt: Anlage der Nutzer, Arbeitsanweisung, Schulung der Mitarbeiter.

7 Evaluation

7.1 Test der Anwendung

Geplanter Inhalt: Automatisierte Tests (Scan, Seriennummern, Prüfprotokollpfade, Module, SK-tronic-Zuordnung) und manuelle Testfälle.

7.2 Leistungsoptimierung

Geplanter Inhalt: Analyse der Ladezeiten, Optimierung der Datenbankabfragen, Ergebnis (Faktor ca. 2,7).

7.3 Befragung der Anwender

Geplanter Inhalt: Aufbau des Fragebogens, Durchführung in der Fertigung, Auswertung der Ergebnisse.

7.4 Erfüllung der Anforderungen

Geplanter Inhalt: Abgleich der umgesetzten Funktionen mit den Anforderungen aus Kapitel 3.

7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz

Geplanter Inhalt: Änderungen nach Rückmeldungen aus dem Betrieb: Reparaturregel, Aufkleberformate, Aufkleber des Fremdfertigers SK-tronic, Etikettengröße, Umbau zur Lagerverwaltung.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Geplanter Inhalt: Kompakte Antwort auf die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2.

8.2 Kritische Bewertung

Geplanter Inhalt: Grenzen der Lösung, u. a. clientseitige Zugriffskontrolle, fehlende automatisierte Oberflächentests, Kennzeichnung von Fremdfertiger-Platinen über einen Seriennummernversatz.

8.3 Ausblick

Geplanter Inhalt: Serverseitige Sitzungen, Module weiterer Kunden, Austausch von Platinen in Modulen, weitere Standorte, Anbindung von Prüfständen und Maschinen.

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Graduierungsarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leipzig, 28. Oktober 2026 Unterschrift